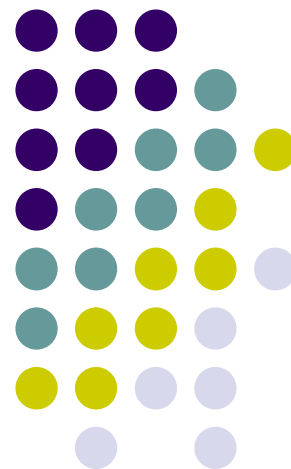


计数

南京大学离散数学教学组





回顾

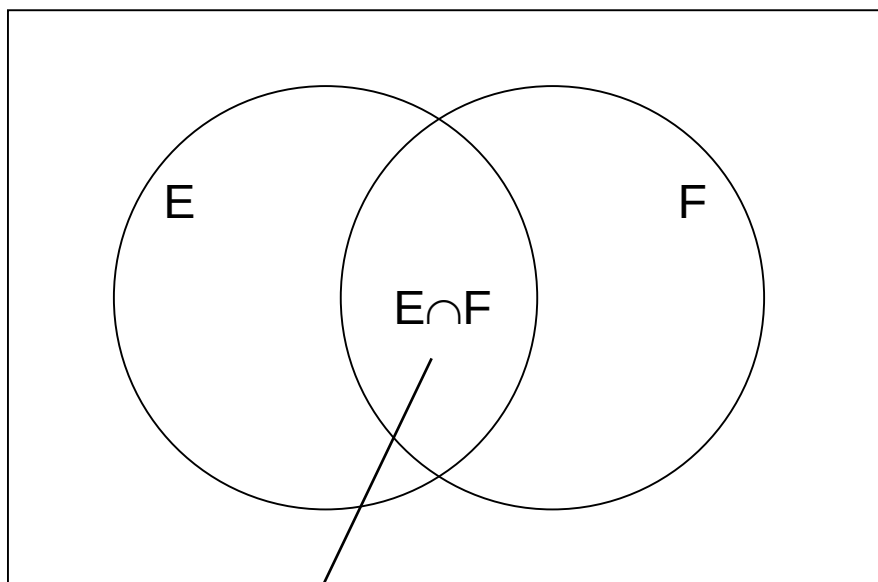
- 布尔函数
- 代数系统与布尔代数
- 作为有补分配格的布尔代数
- 布尔代数与逻辑电路

提要

- 集合计数
- 容斥原理
- 鸽笼原理
- 排列与组合



集合用于分类



既学英语，又学法语的同学

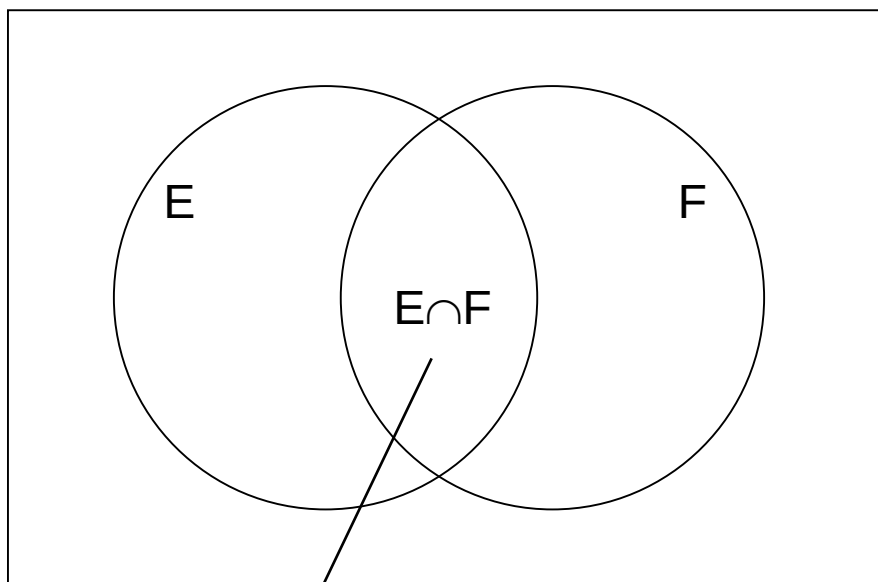
将属于某个集合的元素理解为“具有某种性质”的对象，则属于该集合的补集的元素则是“不具有某种性质”的对象。

例如：

将全班同学的集合视为全集。

其子集E是学英语的同学的集合，或理解为满足性质E的对象集合。类似地，F是学法语的同学的集合，即满足性质F的对象集合。

两个有限集合并集的计数



既学英语，又学法语的同学

假设全班共100人，记为

$$|U| = 100$$

学英语的50人，学法语的30人，分别记为：

$$|E| = 50; |F| = 30$$

显然，只要 $E \cap F \neq \emptyset$ ，既不学英语，也不学法语的人数并非20人。

$$|E \cup F| = (|E| + |F|) - |E \cap F|$$



多少种排法?

- 将0,1,2,...,9排成一列, 要求第1个数字大于1, 最后一个数字小于8, 共有多少种排法?
 - 这10个数字所有的排法构成全集U, $|U|=10!$
 - 第1个数字不大于1的排法构成子集A(即所有以0或者1开头的排法), $|A|=2 \cdot 9!$
 - 最后一个数字不小于8的排法构成子集B(即所有以8或者9结束的排法), $|B|=2 \cdot 9!$
 - $|A \cap B|=2 \cdot 2 \cdot 8!$
 - 题目要求的排法构成子集 $(\sim A \cap \sim B)$
 - $|(\sim A \cap \sim B)| = |U| - |A \cup B| = |U| - |A| - |B| + |A \cap B| = 10! - 4 \cdot 9! + 4 \cdot 8! = 2,338,560$



三个有限集合并集的计数

- 假设定义全集的三个子集A,B,C。则：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

证明：

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C|$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)|$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C)| - |(B \cap C)| + |(A \cap B \cap C)|$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$



关于选课的例子

- 全班共有160个学生
 - 选数学课64人，选计算机课94人，选金融课58人
 - 选数学与金融的28人，选数学与计算机的26人，选计算机与金融的22人
 - 三种课全选的14人。
- 问：这三种课都没选的是多少？只选一门计算机的有多少？

问题的解

- M-数学、C-计算机、F-金融

- 包含-排斥原理

$$|M \cup C \cup F| = |M| + |C| + |F| -$$

$$|M \cap F| - |M \cap C| - |C \cap F| +$$

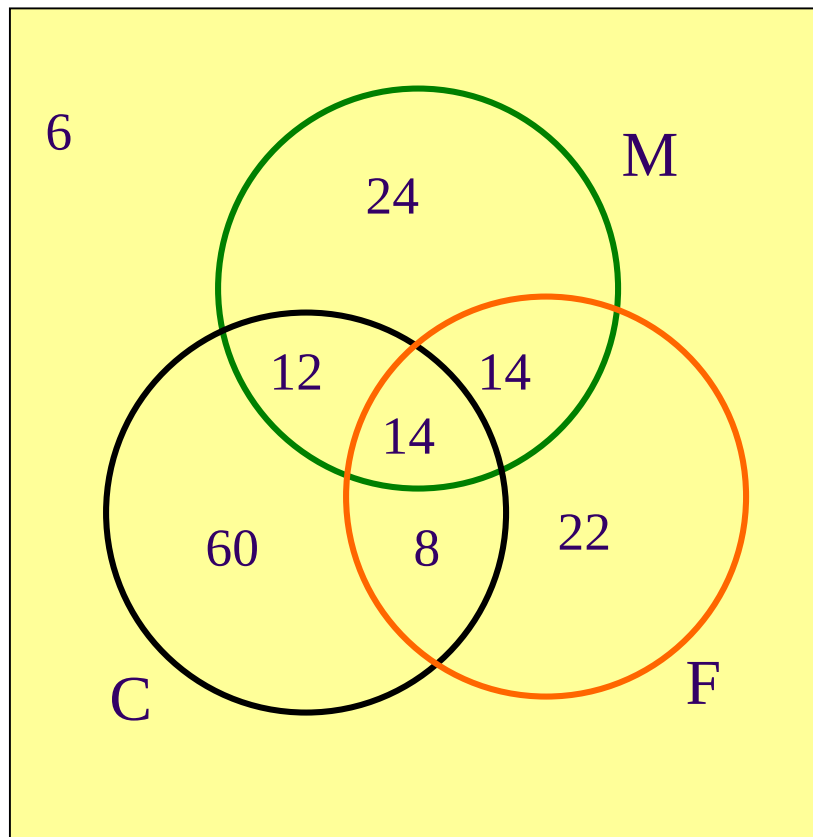
$$|M \cap C \cap F|$$

$$= 64 + 94 + 58 - 28 - 26 - 22 + 14$$

$$= 154$$

因此, 6人未选课。

只选了计算机课的60人



容斥原理

(Principle of Inclusion and Exclusion)



假设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个有限集合，则它们的并集的元素个数是：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{k-1} S_k + \dots + (-1)^{n-1} S_n$$

$$\text{其中, } S_k = \sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| \quad k = 1, 2, \dots, n$$

例如：4个子集的公式为：

$$\begin{aligned} & |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \\ & - (|A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_4| + |A_3 \cap A_4|) \\ & + (|A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3 \cap A_4|) \\ & - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| \end{aligned}$$



容斥原理的证明

- 公式：
$$\sum_{i=1}^n A_i = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{k-1} S_k + \dots + (-1)^{n-1} S_n$$
- 我们证明在上述公式中：

- 并集中的元素在右边式子中恰好被计数1次
- 设并集中对象a出现在m个集合中
- 则它在在 S_1 中被计数m次，在 S_2 中被计数 C_2^m 次

- 以 $n=4$, $m=3$ 为例：

$$|S_1| + |S_2| + |S_3| + |S_4|$$

$$- (|S_1 \cap S_2| + |S_1 \cap S_3| + |S_1 \cap S_4| + |S_2 \cap S_3| + |S_2 \cap S_4| + |S_3 \cap S_4|)$$

$$+ (|S_1 \cap S_2 \cap S_3| + |S_1 \cap S_2 \cap S_4| + |S_1 \cap S_3 \cap S_4| + |S_2 \cap S_3 \cap S_4|)$$

$$- |S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap S_4|$$



容斥原理的证明

- 公式: $\sum_{i=1}^n A_i = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{k-1} S_k + \dots + (-1)^{n-1} S_n$
- 我们证明并集中的元素在右边式子中恰好被计数1次
 - 设并集中对象a出现在m个集合中
 - 则它在在 S_1 中被计数m 次，在 S_k 中被计数 C_k^m 次



容斥原理的证明

- 计数公式：
$$\sum_{i=1}^n A_i = S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{k-1} S_k + \dots + (-1)^{n-1} S_n$$
- 第二步：满足1个或多个性质的元素恰好被计数0次：

- 设对象a出现在m个集合中
- a在 S_1 中被计数 C_1^m 次， S_k 中被计数恰好 C_k^m 次
- 将上述分析带入计数公式可得：

$$C_1^m - C_2^m + \dots + (-1)^{k-1} C_k^m + \dots + (-1)^{m-1} C_m^m$$

- 该计算式值为1，因为当 $x=1$ 时下式为0：

$$(1-x)^m = 1 - C_1^m x + C_2^m x^2 - \dots + (-1)^k C_k^m x^k + \dots + (-1)^m C_m^m x^m$$

- a恰好被计数1次



埃拉托色尼的筛子

(Eratosthenes' Sieve)

- 用筛法求质数（以25以内的为例）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[2] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[3] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

[5] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



100以内有多少质数

- 100以内的任意合数必有不大于其平方根的质数为其因子。这样的质数只有4个：{2, 3, 5, 7}
- 设 A_2, A_3, A_5, A_7 分别是可被相应质数整除的100以内大于1的自然数的集合。则100以内质数的数量为：

$$\begin{aligned} N(\overline{A_2 A_3 A_5 A_7}) &= 99 - \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor \\ &\quad + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{5 \cdot 7} \right\rfloor \\ &\quad - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor + \underline{4} \\ &= 99 - 50 - 33 - 20 - 14 + 16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 2 - 3 - 2 - 1 - 0 + 0 + 4 \\ &= 25 \end{aligned}$$

why?



粗心的衣帽间管理员

- 剧场的衣帽管理间新来了一个粗心的管理员,他忘了给每个客人的帽子夹上号码牌。散场时他只好随意地将帽子发还给客人。没有任何人拿到自己的帽子的概率是多少?
- 这可以看作一个排列问题: 对标号为 $1, 2, 3, \dots, n$ 的 n 个帽子重新排列, 新的序号为 $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ 。上述问题即: 满足对任意 k ($1 \leq k \leq n$), $i_k \neq k$ 的排列出现的概率是多少?
- 这样的排列称为“错位排列”(derangement)。
- 适当的集合模型使问题得到简化。



错位排列的个数 – 推导

- 我们将 $i_k=k$ 称为“性质 A_k ”。满足性质 A_k 的排列构成所有排列的一个子集 A_k 。

错位排列的个数为：

$$N(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \dots \overline{A_n}) = N - S_1 + S_2 - S_3 + \dots + (-1)^k S_k + \dots + (-1)^n S_n$$

其中： $N = n!$

S_k 如前面的定义,即
$$\sum_{1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

注意：保持 k 项不变的置换，即其余 $n-k$ 项可任意排列。

所以：

$$S_1 = \binom{n}{1}(n-1)!; S_2 = \binom{n}{2}(n-2)!; \dots, S_k = \binom{n}{k}(n-k)! = \frac{n!}{k!}$$



错位排列的个数 – 计算

我们已经知道错位排列的个数为：

$$N(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \dots \overline{A_n}) = N - S_1 + S_2 - S_3 + \dots + (-1)^k S_k + \dots + (-1)^n S_n$$

其中： $N = n!$

将诸 $S_k = \binom{n}{k} (n-k)! = \frac{n!}{k!} (k=1, 2, 3, \dots, n)$ 代入上面的式子：

$$\therefore N(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} \dots \overline{A_n}) = n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!}; \therefore \text{要求的概率是: } \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

注意： $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = e^{-1}$, 所以这概率值与 $e^{-1} \approx 0.367879\dots$ 的差小于 $\frac{1}{n!}$;

换句话说，除了较小的 n , 所求概率约为 0.368, 且与 n 无关。



鸽笼原理

- 若要将 n 只鸽子放到 m 个笼子中, 且 $m < n$, 则至少有一个笼子要装2个或更多的鸽子。
 - 证明:
 - 反证法。

例子

- 从 1 到 8 中任选 5 个数，其中必有两个数其和为9。
 - 何为鸽子？何为笼子？
 - 划分：{ {1,8}, {2,7}, {3,6}, {4,5} }

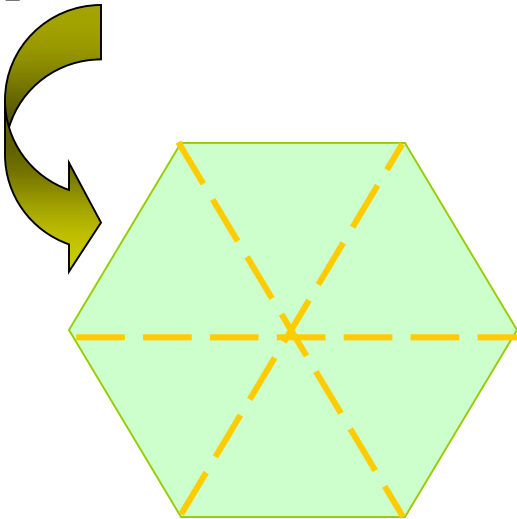
例子



- 从集合 $\{1, 2, \dots, 20\}$ 中选11个数，则必有一个是另一个的倍数。

Not Too Far Apart

Problem: We have a region bounded by a regular hexagon whose sides are of length 1 unit. Show that if any seven points are chosen in this region, then two of them must be no farther apart than 1 unit.



The region can be divided into six equilateral triangles, then among 7 points randomly chosen in this region must be two located within one triangle.



Shaking Hands at a Gathering

- **Situation:** at a gathering of n people, everyone shook hands with at least one person, and no one shook hands more than once with the same person.
- **Problem:** show that there must have been at least two of them who had the same number of handshaking.
- **Solution:**
 - Pigeon: the n participants
 - Pigeonhole: different number between 1 and $n-1$.

再例

- 任给一个正整数 n ,总存在一个它的倍数,其十进制表示中只有0和1两个数字字符
 - 任给 n , 构造含有 $n+1$ 个数的数列
 - 1, 11, 111, 1111, ..., 11...11
 - 上述 $n+1$ 个数必有两个数模 n 同余
 - 两数差: n 的倍数, 只有0和1



鸽笼原理（一般）

- 若将 n 只鸽子置于 m 个笼子中, 则至少有一个笼子需容纳 $\lfloor (n-1)/m \rfloor + 1$ 个 或更多鸽子。

注: 对于 $m > 0$ 有
$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil = \left\lfloor \frac{n+m-1}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n-1}{m} \right\rfloor + 1$$

生日是周几

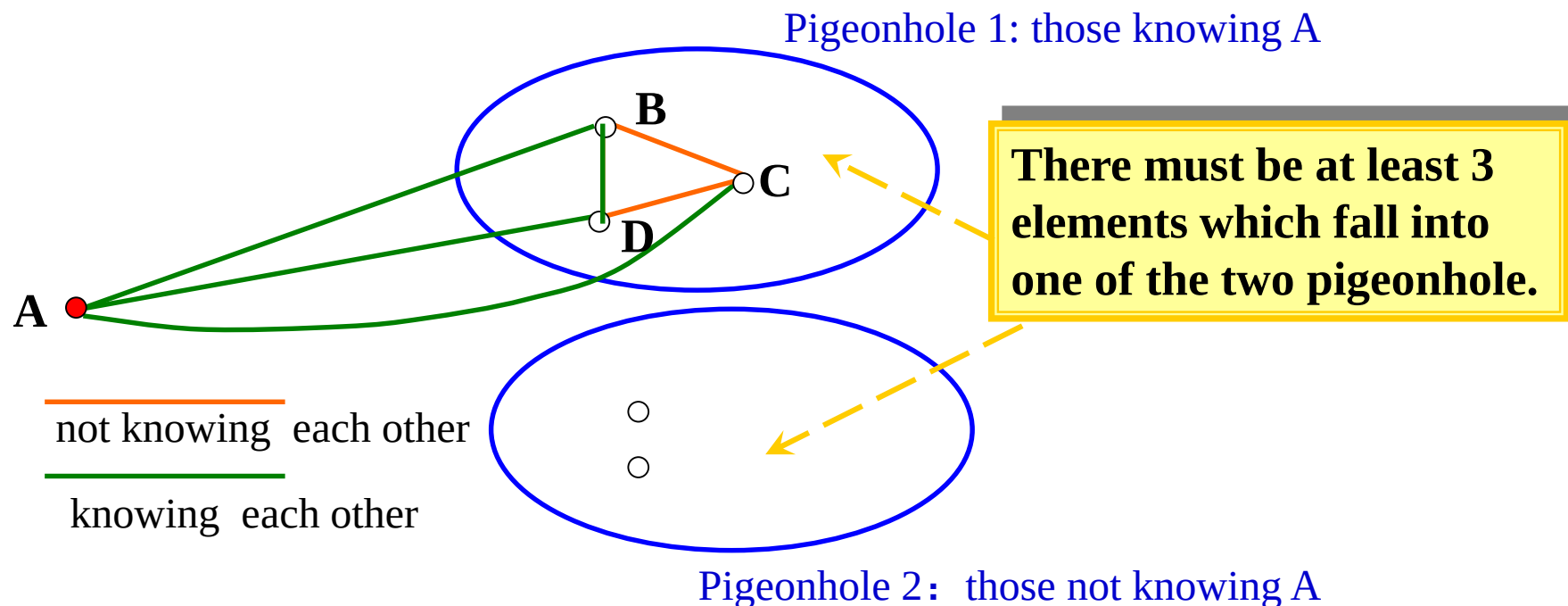


- 我班有 43 名同学。生日是周几相同的同学的数量至少是几个？



拉姆齐 (Ramsey) 数 $R(3,3)=6$

问题: 6 人之中要么有三人互相认识, 要么有3人互不认识。





难找的鸽子与笼子

- **Situation:** A chess player wants to prepare for a championship match by playing some practice games in 77 days. She wants to play at least one game a day but no more than 132 games altogether.
- **Problem:** show that no matter how she schedules the games there is a period of consecutive days within which she plays exactly 21 games.



Scheduling the Practice Games: Solution

Let a_i denote the **total** number of games she plays **up through the i th day**. Then, $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{76}, a_{77}$ is a monotonically increasing sequence, with $a_1 \geq 1$, and $a_{77} \leq 132$.

Note: if $a_i + 21 = a_j$ then the player plays 21 games during the days $i+1, i+2$, up through j .

Considering the sequence:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_{76}, a_{77}, a_1+21, a_2+21, a_3+21, \dots, a_{76}+21, a_{77}+21$$

The least element in the sequence is 1, and the largest is 153. However, there are 154 elements in the sequence, so, there must be at least two elements having the same value.

Note that both the first and second half sequences are monotonically increasing, so, it is impossible for the two elements having the same value to be within one half sequence, that is, we have $a_i + 21 = a_j$



排列组合计数基本原则

● 乘法原则

- 做一件事有两个步骤，第一步有 n 种完成方式，第二步 m 种完成方式，则完成这件事情共有 $m \times n$ 种方法
 - 例: A 是有限集合, $|A|=n$. A 的幂集有几个元素?
 - $P(A) = 2^n$.

● 加法原则

- 一件事情有两种做法，第一种做法有 n 种方式，第二种做法有 m 种方式，则完成这件事情共有 $m+n$ 种方法
 - 定义标识符：由字符开头的8位字符数字串或者一位字符。共有多少个合法标识符？
 - 含数字1的小于10000的正整数个数



排列

- 考察有 n 个元素的集合，有多少种不同的有序遍历？
 - $n!$
- 考察有 n 个元素的集合，有序取出 r 个元素，元素不重复，有多少种可能的取法？（即 n 个元素的 r -排列 有多少个？）

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

本质上，一个 n -排列就是一个该集合上的双射



例题

- 从52张扑克牌中发5张牌，如果考虑发牌次序，共有多少种牌型？
- 密码是字母开头8位长字母和数字串，总共可以设计多少个密码？
- 密码是字母开头8位长字母和数字串，如果不允许字母或者数字重复，总共可以设计多少个密码？
- 将26个英文字母进行排列，有多少种排列以ABC开头？
- 将26个英文字母进行排列，有多少种排列中含有ABC串？

组合

- 考察有 n 个元素的集合，如果取 r 个元素出来，共有多少种取法（即 r -组合 的个数）？
 - 含有 r 个元素的子集的个数
 - $C(n, r) = P(n, r) / P(r, r)$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}$$

$C(n, r)$ is also denoted by $\binom{n}{r}$ C_k^n ${}_nC_k$ ${}_nC_k$ ${}_nC_k$ C_n^k

组合



- $C(n,r)=C(n,n-r)$
- 代数运算
- 组合证明：寻找双射法；同一问题不同计数法



例:

- 从52张扑克牌中发5张牌，如果不考虑发牌次序，共有多少种牌型？
- 从52张扑克牌中发47张牌，如果从大到小排好，共有多少种牌型？
- 从5个妇女和15个男性中选出一个包含2名妇女的5人委员会，有多少种可能？
- 从5个妇女和15个男性中选出一个至少包含2名妇女的5人委员会，有多少种可能？
- 长度为 n 的01位串中，有多少个串恰好包含 r 个1？



组合与二项式的系数

- $x+y = x + y$ 1 1
- $(x+y)^2=1x^2+2xy+1y^2$ 1 2 1
- $(x+y)^3=1x^3+3x^2y+3xy^2+1y^3$ 1, 3, 3, 1
- $(x+y)^4=?$

$$(x + y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n$$



二项式定理推论 1

Let n be a nonnegative integer. Then

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Proof: Using the binomial theorem with $x = 1$ and $y = 1$, we see that

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

This is the desired result.



二项式定理推论 2

Let n be a positive integer. Then

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Proof: When we use the binomial theorem with $x = -1$ and $y = 1$, we see that

$$0 = 0^n = ((-1) + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k.$$

This proves the corollary.

这就是 $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$.

二项式定理推论 3

Let n be a nonnegative integer. Then

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n.$$

$$(1 + 2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k.$$



杨辉三角 (Pascal Triangle)

$$\binom{0}{0} \quad \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \quad 1$$

$$\binom{1}{0} \quad \binom{1}{1} \quad 1 \quad 1$$

$$\binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2} \quad 1 \quad 2 \quad 1$$

By Pascal's identity:

$$\binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3} \quad \binom{6}{4} + \binom{6}{5} = \binom{7}{5} \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

$$\binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4} \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

$$\binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5} \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

$$\binom{6}{0} \quad \binom{6}{1} \quad \binom{6}{2} \quad \binom{6}{3} \quad \binom{6}{4} \quad \binom{6}{5} \quad \binom{6}{6} \quad 1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1$$

$$\binom{7}{0} \quad \binom{7}{1} \quad \binom{7}{2} \quad \binom{7}{3} \quad \binom{7}{4} \quad \binom{7}{5} \quad \binom{7}{6} \quad \binom{7}{7} \quad 1 \quad 7 \quad 21 \quad 35 \quad 35 \quad 21 \quad 7 \quad 1$$

$$\binom{8}{0} \quad \binom{8}{1} \quad \binom{8}{2} \quad \binom{8}{3} \quad \binom{8}{4} \quad \binom{8}{5} \quad \binom{8}{6} \quad \binom{8}{7} \quad \binom{8}{8} \quad 1 \quad 8 \quad 28 \quad 56 \quad 70 \quad 56 \quad 28 \quad 8 \quad 1$$

...

...



Vandermonde's Identity

VANDERMONDE'S IDENTITY Let m , n , and r be nonnegative integers with r not exceeding either m or n . Then

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}.$$



圆排列

- 从 n 个不同元素中，取 r 个不重复的元素排成一个圆圈，有 $P(n,r)/r$ 种排列方法



有不可区分物体的排列

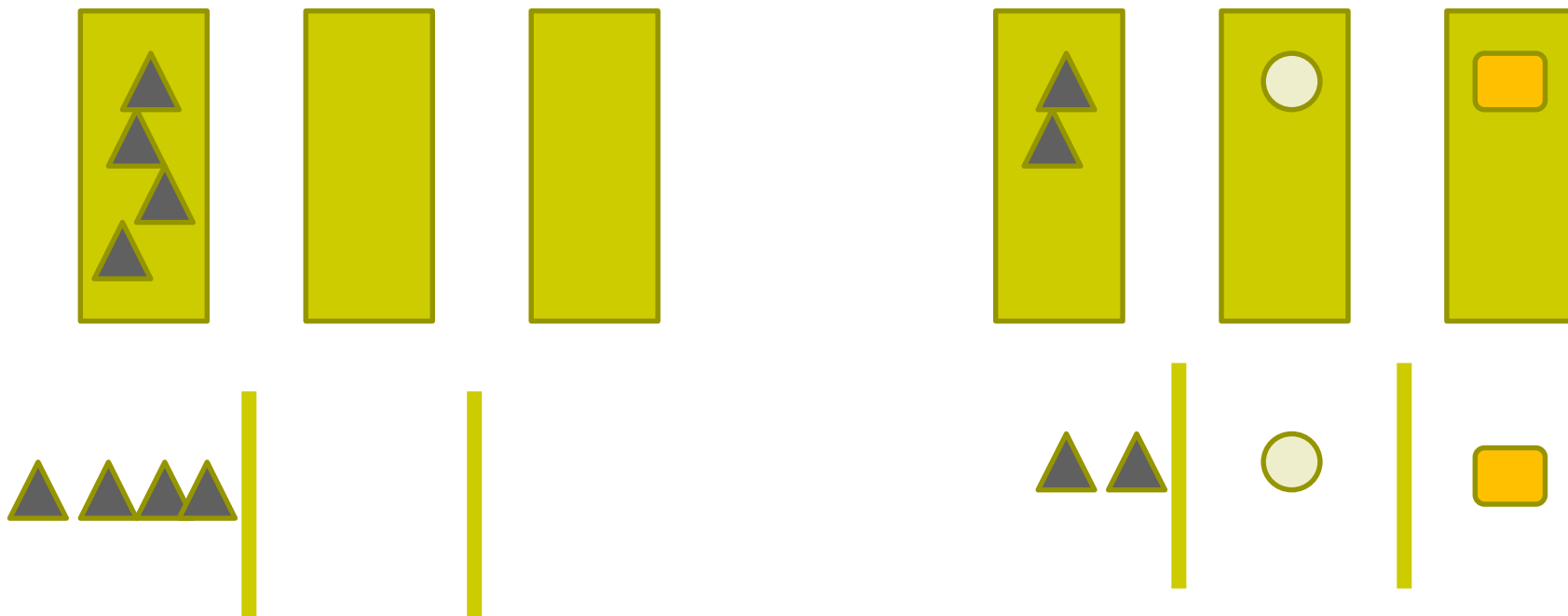
- 把单词"mathematics"中的字母重新排列，可以得到多少个不同的“单词”？
- 在n个有不可区分项的对象集中，得到不同的n排列的个数是：
 - 令 m_i 是第 i 个重复项的重复次数

$$P(n, n) / \tilde{\mathbf{O}} m_i !$$

在单词"mathematics"中抽取4个字母(字母不可重复)，可以组合出多少个不同的单词？

有重复的组合

- 厨房有三种水果，每样都超过4个。从厨房取4个水果，有多少种取法？





N个元素集合中允许重复的r组合

- $C(n+r-1, r)$
- 例：
 - 甜点店4种面包，有几种买6个面包的买法？
 - 方程 $x+y+z=11$ 有多少组解？其中 x, y, z 非负整数
 - 如果 $x>0, y>1, z>2$ 时，上述方程有多少组解？

允许重复的排列组合

<i>Type</i>	<i>Repetition Allowed?</i>	<i>Formula</i>
r -permutations	No	$\frac{n!}{(n - r)!}$
r -combinations	No	$\frac{n!}{r! (n - r)!}$
r -permutations	Yes	n^r
r -combinations	Yes	$\frac{(n + r - 1)!}{r! (n - 1)!}$

作业

- 见课程QQ群

